Universidad de la Sierra Sur

# Monitoreo y RESILIENCIA

Gaceta Universitaria «El Unsito» en Amazon Web Services

**Equipo 3**

Daniel González Ruiz · Mayra Castellanos Pacheco · Gael Eduardo García Pinacho · Elisa Sánchez Martínez

**Tecnologías de la Información I**
Docente: M.C.C. Eliezer Alcazar Silva

Octubre 2026

# Contenido


1 El reto

2 Equipo y contexto

3 Cómo lo resolvimos

4 Evidencia en AWS

5 Provocamos errores a propósito

6 Seguridad, costos y conclusiones

# ¿Y si algo falla?

**El reto del Equipo 3**

La gaceta ya podía publicar noticias con imagen, pero el navegador hacía todo el trabajo: primero subía la foto y después llamaba a otra función para guardar la noticia. **Si esa segunda llamada fallaba, la imagen quedaba huérfana y nadie se enteraba.**

***Nuestra misión: que la nube reaccione sola al llegar la imagen y que todo error deje rastro, se reintente y avise.***

# Equipo de trabajo

**Monitoreo y resiliencia**

**DG** Daniel González Ruiz

**MC** Mayra Castellanos Pacheco

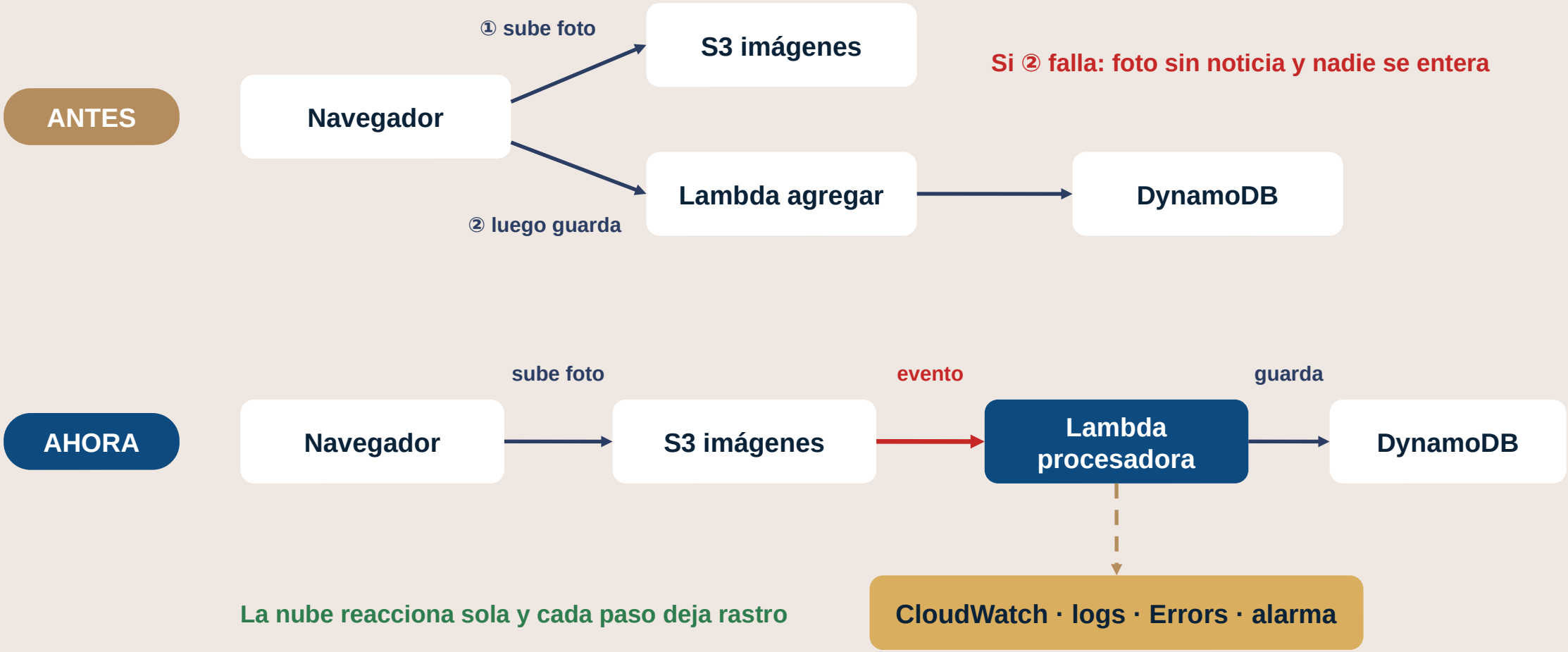
**GE** Gael Eduardo García Pinacho

**ES** Elisa Sánchez Martínez




**Materia:** Tecnologías de la Información I
**Docente:** M.C.C. Eliezer Alcazar Silva
**Región AWS:** us-east-2 (Ohio)

# Antes y ahora



# El viaje de una noticia

**1**

## La web pide permiso

Envía título, fecha y detalle a la Lambda cors. Ella guarda los datos en S3 como «pendiente» y devuelve una URL prefirmada (un permiso temporal para subir).

**2**

## La foto sube directo a S3

El navegador sube la imagen con esa URL a imagenes/ID/foto. Ya no llama a la Lambda de agregar.

**3**

## S3 despierta a la procesadora

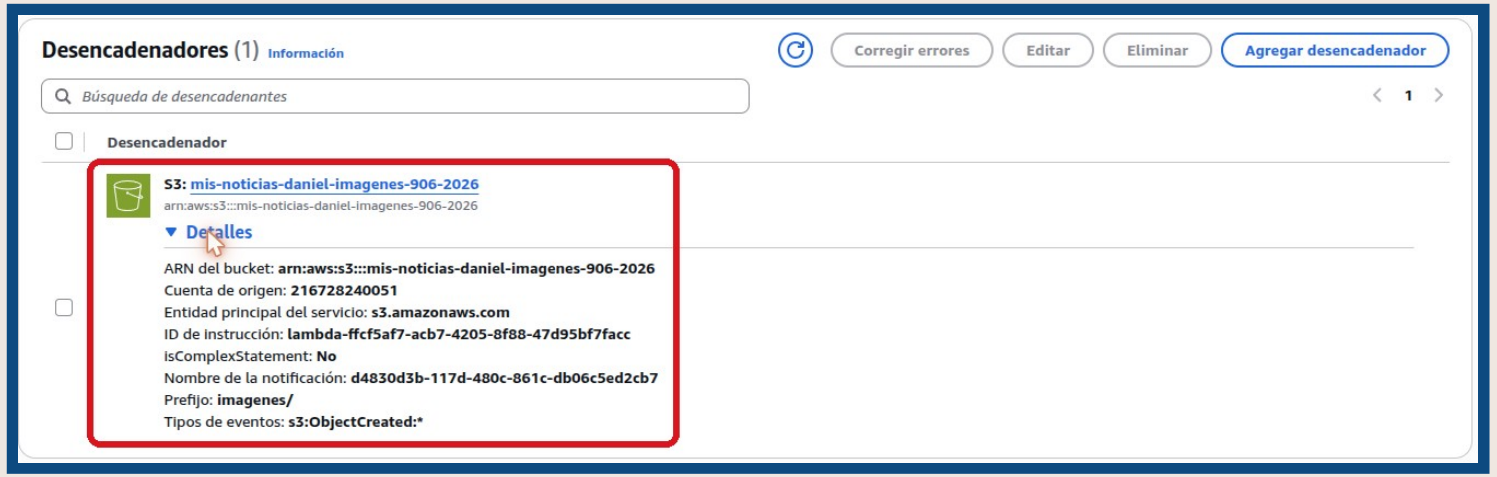
El evento «objeto creado» en imagenes/ invoca procesar-imagen-noticia automáticamente.

**4**

## Valida, guarda y avisa

Lee el pendiente, valida y escribe en DynamoDB sin duplicar. La web consulta el estado cada 2 s hasta 10 veces.

# El disparador: S3 llama a Lambda



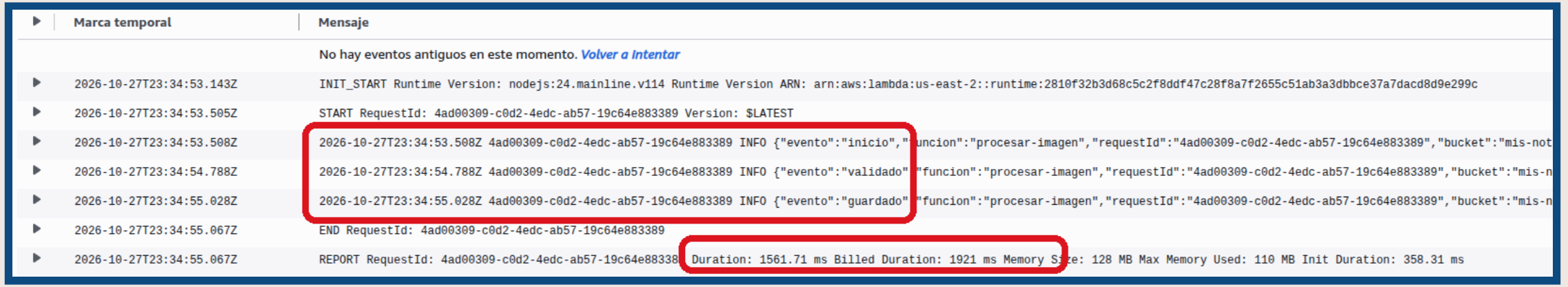

**Bucket:** mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026

**Evento:** s3:ObjectCreated:* (cualquier archivo nuevo)

**Prefijo:** imagenes/ — solo las fotos activan la función

**Sin ciclos:** la procesadora no escribe en S3, así que no se dispara a sí misma

# Los logs cuentan la historia



| Marca temporal | Mensaje |
|---|---|
| | No hay eventos antiguos en este momento. *Volver a intentar* |
| 2026-10-27T23:34:53.143Z | INIT_START Runtime Version: nodejs:24.mainline.v114 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-east-2::runtime:2810f32b3d68c5c2f8ddf47c28f8a7f2655c51ab3a3dbbce37a7dacd8d9e299c |
| 2026-10-27T23:34:53.505Z | START RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 Version: $LATEST |
| 2026-10-27T23:34:53.508Z | 2026-10-27T23:34:53.508Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-not |
| 2026-10-27T23:34:54.788Z | 2026-10-27T23:34:54.788Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-n |
| 2026-10-27T23:34:55.028Z | 2026-10-27T23:34:55.028Z 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 INFO {"evento":"guardado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389","bucket":"mis-n |
| 2026-10-27T23:34:55.067Z | END RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e883389 |
| 2026-10-27T23:34:55.067Z | REPORT RequestId: 4ad00309-c0d2-4edc-ab57-19c64e88338 Duration: 1561.71 ms Billed Duration: 1921 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 110 MB Init Duration: 358.31 ms |

*CloudWatch · /aws/lambda/procesar-imagen-noticia · prueba P01 (27 oct.)*

**inicio**
llegó el evento de S3

→

**validado**
datos completos y correctos

→

**guardado**
noticia en DynamoDB

**1,56 s**
de principio a fin

# La noticia llegó sola



Atributos

Agregar nuevo atributo

| Nombre de atributo | Valor | Tipo | Eliminar |
|---|---|---|---|
| id - *Clave de partición* | d81845b4-6767-4ddd-be9f-b36492435723 | Cadena | |
| alt | Estudiantes en la biblioteca de la UNSIS | Cadena | Eliminar |
| categoria | Pruebas | Cadena | Eliminar |
| creadoEn | 2026-10-27T23:34:54.788Z | Cadena | Eliminar |
| detalle | Prueba P01 del Equipo 3: la imagen se sube a S3 y el evento ObjectCreated activa la Lambda procesadora, que guarda la noticia en DynamoDB sin llamar a la Lambda de agregar. | Cadena | Eliminar |
| fecha | 2026-10-27 | Cadena | Eliminar |
| imagen | https://mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026.s3.us-east-2.amazonaws.com/imagenes/d81845b4-6767-4ddd-be9f-b36492435723/foto.webp | Cadena | Eliminar |
| origen | s3-evento | Cadena | Eliminar |
| titulo | P01 E3: publicación por evento S3 | Cadena | Eliminar |

**P01 + P02 ✓**

La noticia de prueba quedó en la tabla **noticias** con el campo **origen = s3-evento**: la guardó la procesadora, no el navegador.

En el tráfico de red solo aparecieron la petición a prefirmadas, la subida a S3 y la consulta de estado. **Ninguna llamada a agregarNoticia.**

Al recargar el sitio, la noticia se ve con su imagen.

# Provocamos errores a propósito

Tres situaciones que pide la rúbrica, y qué hace el sistema en cada una

## 1 Carga fallida

*La imagen no llega a S3*

No hay evento, así que no se guarda nada a medias. La web muestra el error y el usuario reintenta con el mismo id, sin duplicar.

## 2 Imagen sin metadatos

*Falta el pendiente con los datos*

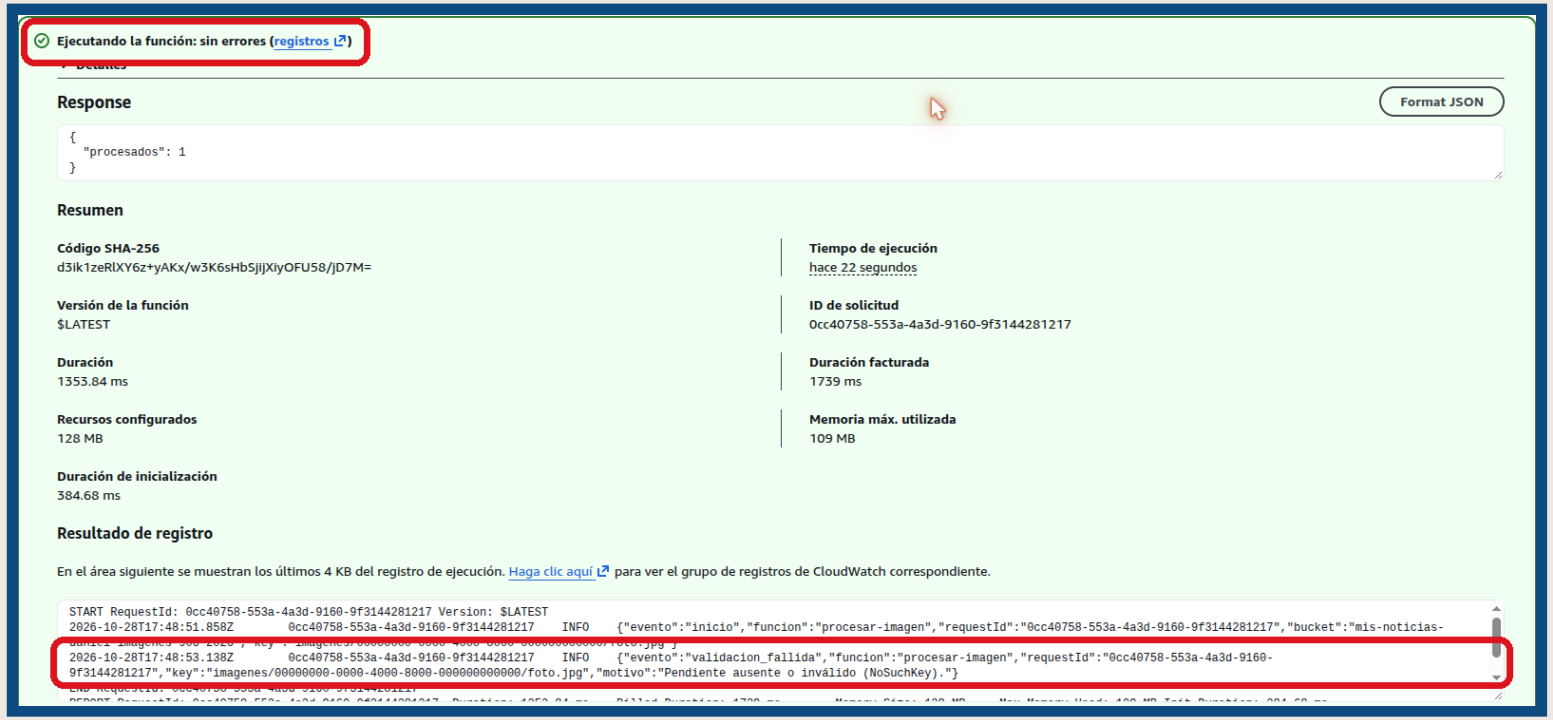
Error terminal: se registra validacion_fallida y no se reintenta, porque repetir no lo arregla. No se crea noticia. (P03)

## 3 Falla DynamoDB

*No se puede guardar*

La función relanza el error: sube la métrica Errors, Lambda reintenta 2 veces y la alarma se enciende. Al corregir, se recupera. (P04–P06)

# Imagen sin datos: se descarta




**P03 ✓**

Enviamos un evento de una imagen cuyo pendiente no existe.

El log dice **validacion_fallida**: «Pendiente ausente o inválido (NoSuchKey)».

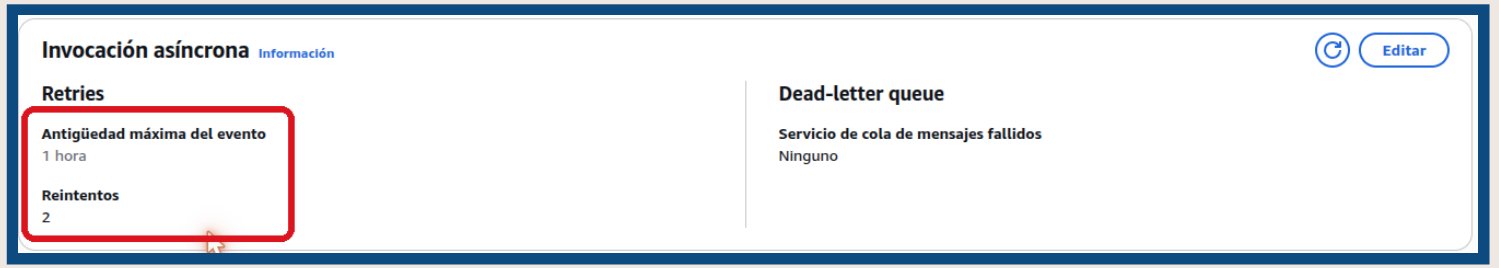
La función termina **sin error**: no tiene sentido reintentar algo que nunca va a funcionar, y no se crea ninguna noticia incompleta.

# Falla DynamoDB: Lambda reintenta



| Marca temporal | Mensaje |
|---|---|
| 2026-10-27T23:45:50.809Z | 2026-10-27T23:45:50.809Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:45:51.931Z | 2026-10-27T23:45:51.931Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c… |
| 2026-10-27T23:45:52.268Z | 2026-10-27T23:45:52.268Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:45:52.288Z | 2026-10-27T23:45:52.288Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep… |
| 2026-10-27T23:46:54.469Z | 2026-10-27T23:46:54.469Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:46:54.615Z | 2026-10-27T23:46:54.615Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c… |
| 2026-10-27T23:46:54.710Z | 2026-10-27T23:46:54.710Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:46:54.729Z | 2026-10-27T23:46:54.729Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep… |
| 2026-10-27T23:48:48.892Z | 2026-10-27T23:48:48.892Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:48:49.520Z | 2026-10-27T23:48:49.520Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6c… |
| 2026-10-27T23:48:49.651Z | 2026-10-27T23:48:49.651Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1… |
| 2026-10-27T23:48:49.652Z | 2026-10-27T23:48:49.652Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","errorMessage":"1 registro(s) fallaron: ResourceNotFoundExcep… |
| 2026-10-27T23:50:25.827Z | 2026-10-27T23:50:25.827Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca… |
| 2026-10-27T23:50:27.048Z | 2026-10-27T23:50:27.048Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c3754892… |
| 2026-10-27T23:50:27.308Z | 2026-10-27T23:50:27.308Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"guardado","funcion":"procesar-imagen","requestId":"5921aa4e-187a-4326-918c-4c3754892… |

*Cambiamos la variable TABLA a una tabla inexistente; la tabla real no se tocó. Abajo: la configuración de reintentos.*



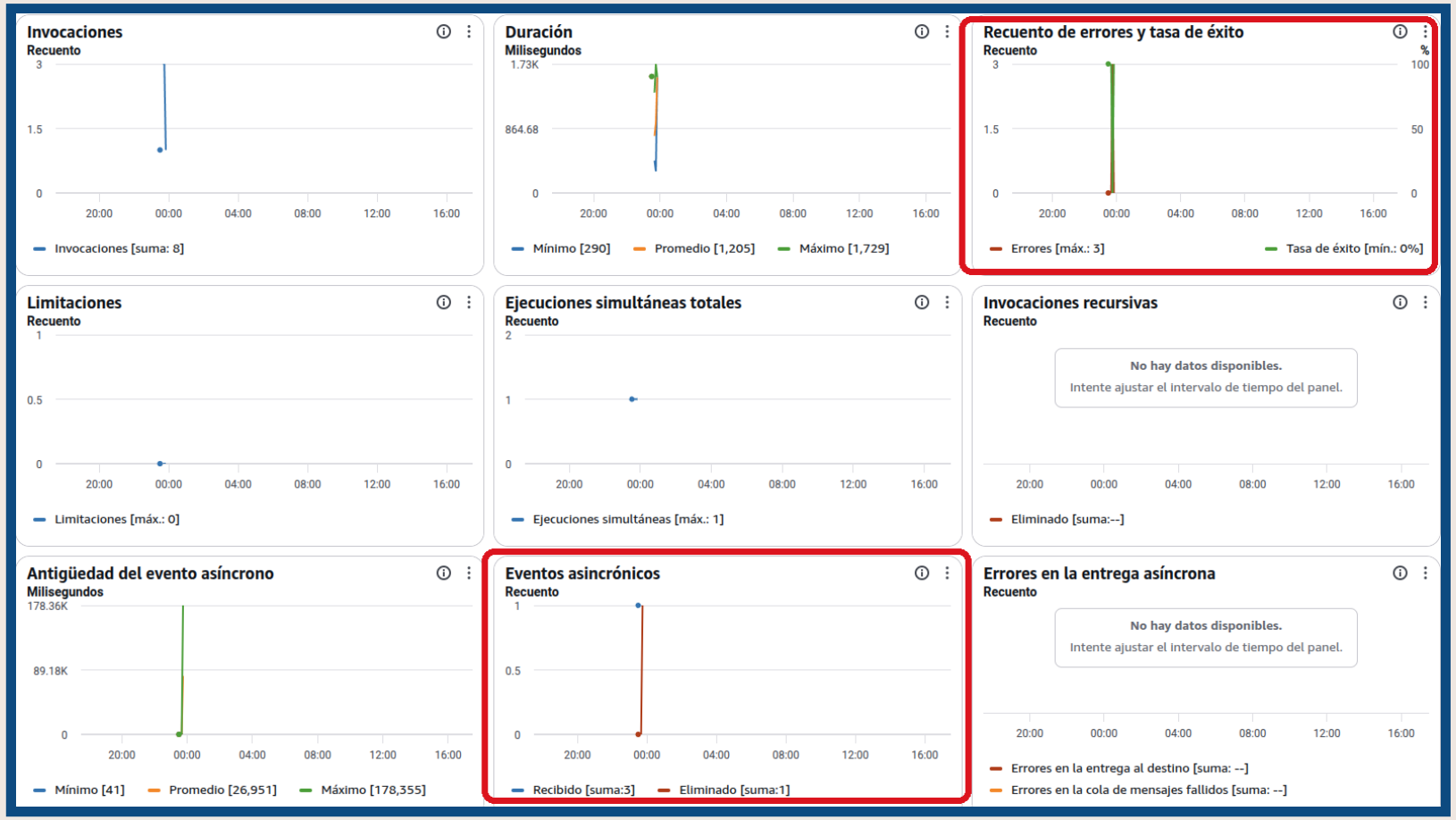

P04 ✓

**3 intentos**

23:45 → 23:46 → 23:48 UTC, mismo requestId: el intento original más 2 reintentos automáticos.

Al restaurar la tabla, el evento se reprocesó y la noticia quedó **guardada** con el mismo id.

# La métrica Errors lo detecta




**P05 ✓**

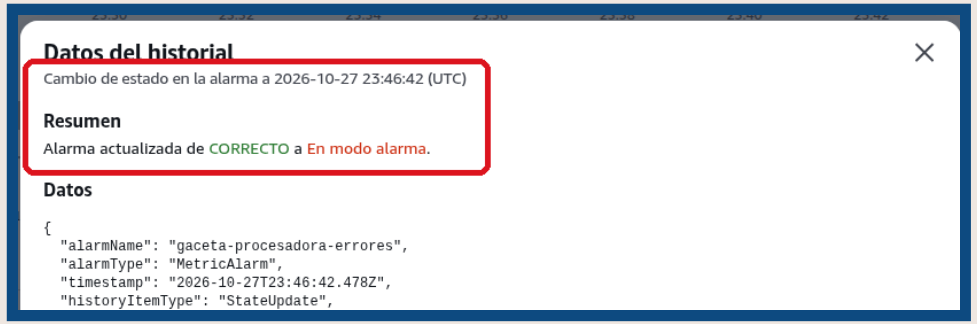
### Recuento de errores

La métrica nativa Errors sube y la tasa de éxito cae a 0 % durante el fallo.

### Eventos asincrónicos

3 recibidos y 1 eliminado al agotar los reintentos.

# La alarma se encendió… y se apagó

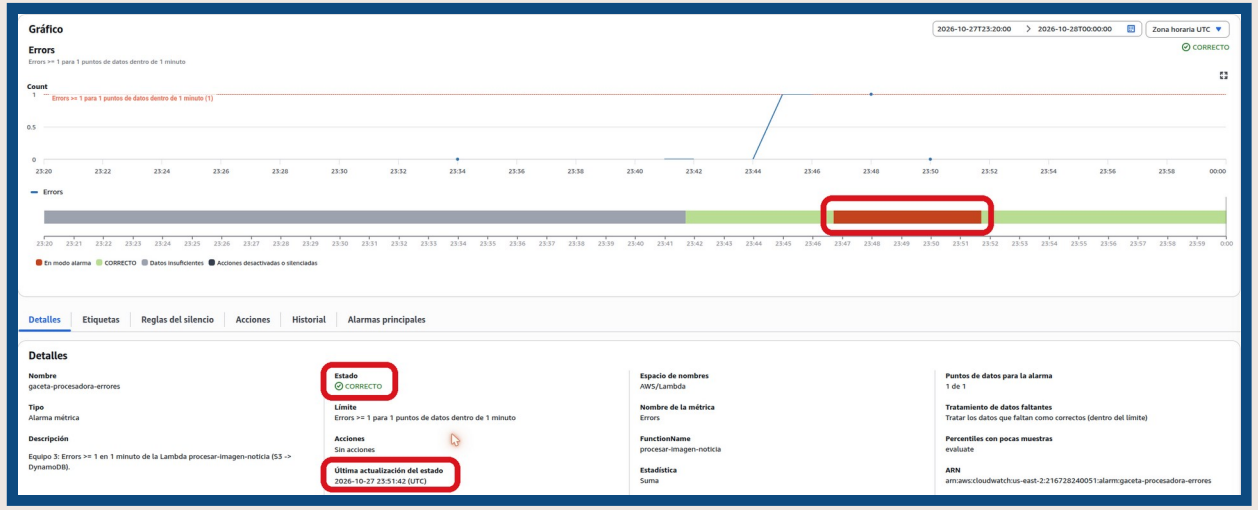



**P06 ✓**

**gaceta-procesadora-errores**

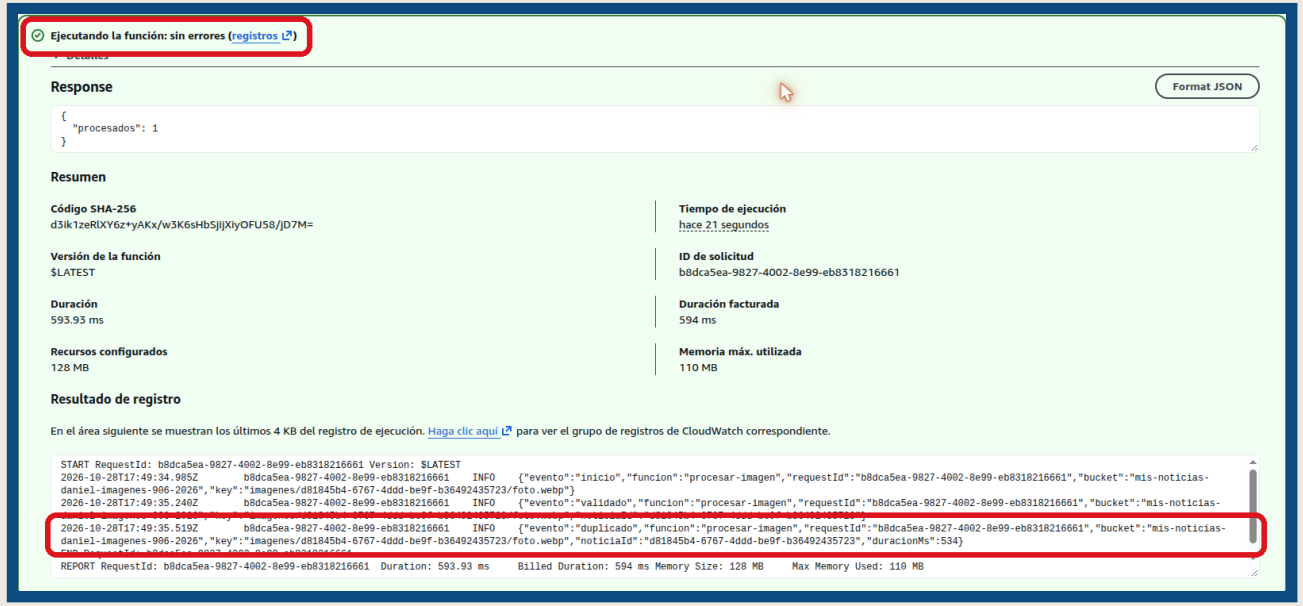
Errors ≥ 1 en 1 minuto → ALARMA.

23:46:42 se enciende · 23:51:42 vuelve a CORRECTO tras la recuperación.



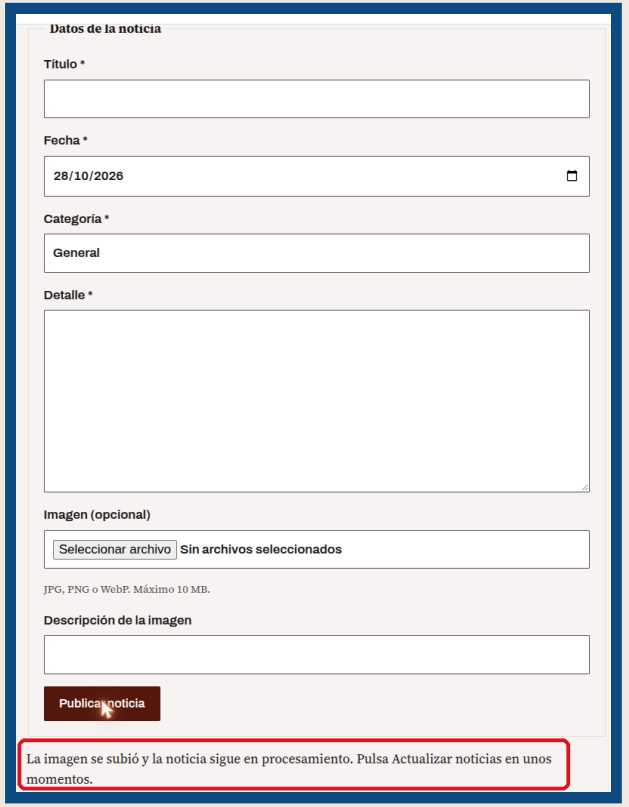

La franja roja es el tiempo que duró el fallo. Al corregirlo, el estado vuelve solo a CORRECTO.

# Sin duplicados y con paciencia




**P07 ✓ Evento repetido**

Mandamos dos veces el mismo evento: el log dice «duplicado» y la tabla conserva un solo registro.




**P08 ✓ Procesamiento lento**

# 8 de 8 pruebas aprobadas

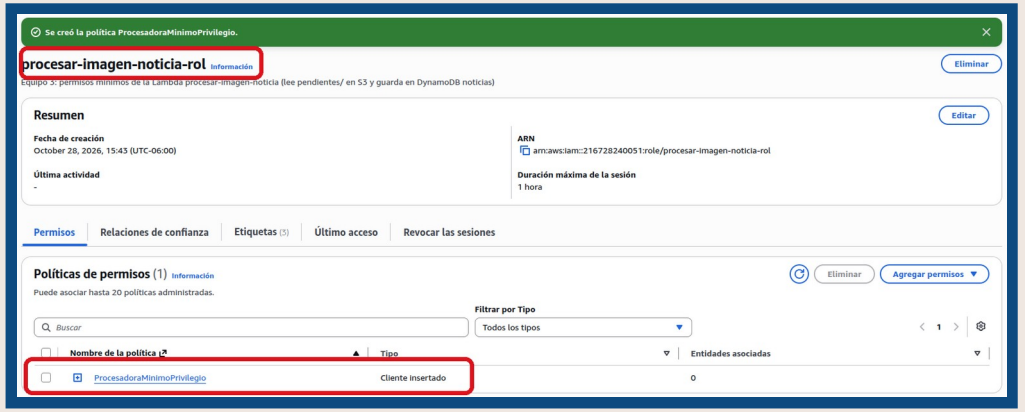
| | | | |
|---|---|---|---|
| **P01** ✓<br>Imagen válida | **P02** ✓<br>Persistencia | **P03** ✓<br>JSON ausente | **P04** ✓<br>Falla DynamoDB |
| **P05** ✓<br>Métrica Errors | **P06** ✓<br>Alarma | **P07** ✓<br>Evento duplicado | **P08** ✓<br>Proceso lento |

*Ejecutadas el 27 de octubre de 2026 en us-east-2; repetidas el 28 para capturas en alta resolución. Detalle en la matriz de pruebas.*

# Mínimo privilegio

La procesadora tiene su propio rol, solo con lo que usa

| Puede | Sobre |
|---|---|
| ✓ Leer pendientes | S3 · pendientes/* |
| ✓ Guardar noticias | DynamoDB · PutItem |
| ✓ Escribir sus logs | Solo su grupo de logs |
| ✗ **Borrar o recorrer la tabla** | — |
| ✗ **Leer imágenes del bucket** | — |

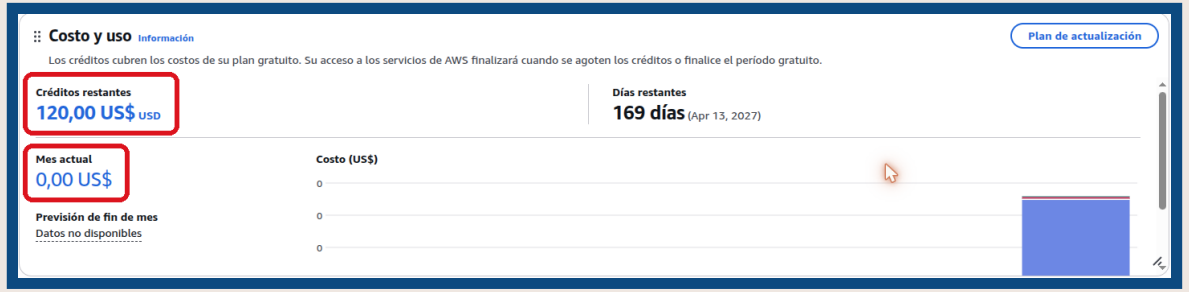



Validador de IAM: 0 errores, 0 advertencias. Verificado de nuevo con P03 y P07. Las otras tres Lambdas siguen con PowerUserRole: pendiente para un entorno real.

# Costos y limpieza

## 0,00 USD

de gasto en el mes · saldo 120,00 → 120,00 USD




- Todo dentro del nivel gratuito: Lambda, S3, DynamoDB bajo demanda y CloudWatch.
- Logs con retención de 3 días, sin SMS, sin colas ni servidores permanentes.
- Recursos etiquetados: proyecto=NoticiasAWS, equipo=3, entorno=Laboratorio.

### Al cerrar el curso eliminamos

1. Disparador S3
2. Lambda procesar-imagen-noticia
3. Rol procesar-imagen-noticia-rol
4. Alarma gaceta-procesadora-errores
5. Grupo de logs de la procesadora
6. Objetos pendientes/ e imágenes de prueba
7. Noticias de prueba de la tabla

# Lo que aprendimos




**1**

## Qué aporta

La publicación ya no depende del navegador. Cada noticia deja rastro, los fallos se reintentan solos y una alarma avisa. Sabemos qué pasa, dónde y cuándo.

**2**

## Qué faltaría en un entorno real

Cola de mensajes fallidos (SQS/DLQ), aviso por correo de la alarma (SNS), caducidad automática de pendientes/ y un rol mínimo para cada Lambda.

*¡Gracias!*

# ¿PREGUNTAS?

**Equipo 3 · Monitoreo y resiliencia**